TRAINOCATE

# EIMS 追加機能設計書

INDEX

# 目次


## EIMS 追加機能設計書

- 1. 追加機能一覧
- 2. 実装順序と依存関係
- 3. 分担実装の進め方

## 追加機能① ログイン／ログアウト機能

- 1.1 機能概要
- 1.2 実装範囲
- 1.3 前提条件・依存関係
- 1.4 画面仕様
  - ログイン画面
  - ログイン後の表示
  - 画面レイアウト図
- 1.5 処理仕様
  - ログイン処理
  - ログアウト処理
- 1.6 データ仕様
- 1.7 他機能と結合する場合の追加対応
- 1.8 完了条件
- 1.9 テスト観点

## 追加機能② デザイン改良

- 2.1 機能概要
- 2.2 実装範囲
- 2.3 前提条件・依存関係
- 2.4 画面仕様

共通レイアウト　画面レイアウト図　社員検索・検索結果一覧画面

補足

- 2.5 処理仕様

  共通レイアウト適用　顔写真表示

- 2.6 データ仕様
- 2.7 他機能と結合する場合の追加対応
- 2.8 完了条件
- 2.9 テスト観点

## 追加機能③ 退職者管理

- 3.1 機能概要
- 3.2 実装範囲
- 3.3 前提条件・依存関係
- 3.4 画面仕様

  退職者管理画面　画面レイアウト図

- 3.5 処理仕様

  論理削除　通常検索　退職者一覧　復元　完全削除

- 3.6 データ仕様
- 3.7 他機能と結合する場合の追加対応
- 3.8 完了条件
- 3.9 テスト観点

## 追加機能④ 権限による画面制御

- 4.1 機能概要
- 4.2 実装範囲
- 4.3 前提条件・依存関係
- 4.4 画面仕様

  メニュー表示　操作ボタンの表示条件

  利用者ごとの画面上の表示範囲　画面レイアウト図

- 4.5 処理仕様

  権限判定　表示制御　発展オプション：URL直接入力の制限

- 4.6 データ仕様
- 4.7 他機能と結合する場合の追加対応
- 4.8 完了条件
- 4.9 テスト観点

## 追加機能⑤ 詳細画面及び画面遷移改善

- 5.1 機能概要
- 5.2 実装範囲
- 5.3 前提条件・依存関係
- 5.4 画面仕様
  - ヘッダー
  - 社員詳細画面
  - 操作ボタン
  - 画面レイアウト図
- 5.5 処理仕様
  - ログイン中社員名リンク
  - 詳細画面の追加表示
  - 操作ボタンの表示制御
- 5.6 データ仕様
- 5.7 他機能と結合する場合の追加対応
- 5.8 完了条件
- 5.9 テスト観点

## 1. 追加機能一覧

| No. | 追加機能 | 主な内容 |
|---|---|---|
| ① | ログイン／ログアウト機能 | ログイン画面、入力チェック、認証、セッション管理、ログアウト |
| ② | デザイン改良 | 共通レイアウト、Bootstrap 調整、検索結果の見やすさ改善、一覧画面に顔写真表示 |
| ③ | 退職者管理 | `deleteFlg` による論理削除、退職者一覧、復元、完全削除 |
| ④ | 権限による画面制御 | `role` による人事部管理者／一般ユーザーの表示・操作制御 |
| ⑤ | 詳細画面及び画面遷移改善 | ログイン中社員名リンク、詳細画面の顔写真・権限・退職状態表示、変更・退職処理ボタン制御 |

## 2. 実装順序と依存関係

共通機能の演習ガイドに沿った実装が完了している状態から開始する。

一部の追加機能は、他の追加機能に依存する。 依存する機能が未実装の場合は、該当箇所を省略して実装してよい。

| 追加機能 | 単独実装 | 依存する機能 |
|---|---|---|
| ログイン／ログアウト | 可能 | なし |
| デザイン改良 | 可能 | なし。ただしログイン表示や権限メニューは他機能と結合時に対応する |
| 退職者管理 | 可能 | なし。ただし人事部管理者向けに表示する場合はログイン／権限が必要 |
| 権限による画面制御 | 不可 | ログイン／ログアウト機能が必要 |
| 詳細画面及び画面遷移改善 | 一部可能 | ログイン中社員名リンクはログイン、ボタン制御は権限、退職状態表示は退職者管理が必要 |

## 3. 分担実装の進め方

複数人で同時に実装する場合は、各担当が単独で進められる範囲を先に実装し、依存する部分は結合時に追加する。

| 追加機能 | 先に進められる範囲 | 結合時に合わせる範囲 |
| --- | --- | --- |
| ログイン／ログアウト | ログイン画面、認証、セッション保存、ログアウト | 共通レイアウトのヘッダー表示、権限判定、退職者ログイン不可 |
| デザイン改良 | 共通レイアウト、一覧・検索結果の表、一覧画面の顔写真表示 | ログイン状態表示、人事部管理者メニュー、退職状態・権限表示 |
| 退職者管理 | `deleteFlg`、退職者一覧、復元、完全削除 | 人事部管理者だけにメニューや操作ボタンを表示する制御 |
| 権限による画面制御 | `role`、人事部管理者／一般ユーザー判定 | ログイン中社員情報、退職者管理、詳細画面の操作ボタン |
| 詳細画面及び画面遷移改善 | 詳細画面の顔写真、権限・退職状態表示 | ログイン中社員名リンク、本人判定、変更・退職処理ボタン制御 |

同じ画面を複数の担当者が変更する場合は、次の順で結合すると確認しやすい。

1. ログイン情報をセッションに保存できる状態にする。
2. 共通レイアウトを各画面へ適用する。
3. 退職者管理の `deleteFlg` を画面表示と検索条件に反映する。
4. 権限管理の `role` をメニューと操作ボタンに反映する。
5. 詳細画面に、ログイン中社員リンク、顔写真、権限、退職状態、操作ボタン制御を反映する。

# 追加機能① ログイン／ログアウト機能

## 1.1 機能概要

社員番号とパスワードを使ってログインできるようにする。 ログイン画面は認証のための画面とし、社員登録へのボタンは設けない。 ログイン成功時は、ログイン中の社員情報をセッションに保持する。 ログアウト時はセッションを破棄し、ログイン画面へ戻る。

## 1.2 実装範囲

- ログイン画面を表示する
- 社員番号とパスワードの入力チェックを行う
- DB上の社員情報と照合して認証する
- ログイン成功時にセッションへログイン社員情報を保存する
- ログイン失敗時にエラーメッセージを表示する
- ログアウト時にセッションを破棄する

## 1.3 前提条件・依存関係

この機能は単独で実装可能である。

ただし、以下の追加機能ではログイン情報を利用するため、この機能が前提になる。

| 関連する追加機能 | 関係 |
| --- | --- |
| 権限による画面制御 | ログイン中社員の `role` を使って人事部管理者かどうか判定する |
| 退職者管理 | 退職済み社員をログイン不可にする場合、`deleteFlg` を参照する |
| デザイン改良 | 共通レイアウトのヘッダーにログイン状態を表示する |
| 詳細画面及び画面遷移改善 | ヘッダーのログイン中社員名から本人詳細へ遷移する |

## 1.4 画面仕様

### ログイン画面

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 社員番号 | 数値入力 |
| パスワード | パスワード入力。必須、4文字以上16文字以内 |
| ログインボタン | 入力内容を送信する |
| エラー表示 | 入力チェックエラー、または認証失敗時に表示する |

パスワード欄のプレースホルダーは `password` とする。

ログイン画面には「会員登録（新規）」ボタンを表示しない。社員登録は、既存のトップ画面や共通メニューの「社員情報登録」から行う。

社員登録画面 `/input` と登録処理は共通機能を再利用し、未ログイン者も利用できる簡略仕様を維持する。ログイン画面のボタン削除は登録処理のアクセス制限を意味しない。実務で未ログイン者の登録を許す場合は、仮登録、人事部管理者による承認、本人確認、初期権限の付与などを行う必要がある。

### ログイン後の表示

ログイン成功後は、共通レイアウトのヘッダー右上にログイン中社員の氏名を表示する。 表示形式は「ようこそ、氏名さん」とし、氏名の横にログアウトボタンを配置する。

ログアウトボタンを押すとログアウト処理を行い、セッションを破棄してログイン画面へ戻る。

未ログイン時は、共通レイアウトのヘッダー内のログイン中表示と業務メニューを `th:if` で非表示にする。本教材の必須範囲は表示制御までとし、URL直接入力やHTTPリクエストの遮断は発展オプションとして扱う。

デザイン改良の共通レイアウトをまだ実装していない段階では、ヘッダー右上の表示は作成できない。 その場合は、ログアウト処理だけを先に実装し、共通レイアウト結合時にヘッダー表示とボタン配置を追加する。

## 画面レイアウト図

> **重要：画面レイアウト図は完成イメージの参考図である。** 実装時は、画面仕様、処理仕様、完了条件に記載された内容を優先する。

### 画面例：ログイン画面



## 画面例：ログイン失敗時のエラー表示




---

## 画面例：ログイン後のヘッダー表示

※追加機能②の共通レイアウトを実装してから再現できる画面である。



## 1.5 処理仕様

### ログイン処理

※退職済み社員をログイン不可にする仕様は、追加機能③の退職者管理を実装してからを前提にする。

1. 社員番号とパスワードを受け取る。
2. 入力チェックを行う。
3. 社員番号で社員情報を取得する。
4. パスワードが一致するか確認する。
5. 退職者管理を実装している場合は、`deleteFlg = 0` の社員のみログイン可とする。
6. 認証成功時は、社員情報をセッションに保存してトップページへ遷移する。
7. 認証失敗時は、ログイン画面へ戻し、エラーを表示する。

### ログアウト処理

1. ログアウト操作を受け取る。
2. セッションを破棄する。
3. ログイン画面へリダイレクトする。

## 1.6 データ仕様

この機能単独では、新しいテーブルや列は必須ではない。 既存の社員番号とパスワードを利用する。 パスワードの入力規則は共通機能と同じく、4文字以上16文字以内とする。

退職者管理と結合する場合は、社員情報の `deleteFlg` を参照する。 権限管理と結合する場合は、社員情報の `role` をセッション上でも参照できるようにする。

## 1.7 他機能と結合する場合の追加対応

| 結合する機能 | 追加対応 |
| --- | --- |
| デザイン改良 | 共通レイアウトのヘッダーにログイン中社員名、ログアウトボタン、未ログイン時のログインボタンを表示する |
| 権限による画面制御 | ログイン成功時に保存した社員情報の `role` を使って表示制御する |
| 退職者管理 | `deleteFlg = 1` の社員はログイン失敗扱いにする |
| 詳細画面及び画面遷移改善 | ヘッダーのログイン中社員名を本人詳細画面へのリンクにする |

## 1.8 完了条件

- 正しい社員番号とパスワードでログインできる
- 誤った社員番号またはパスワードではログインできない
- 入力チェックエラーが画面に表示される
- ログイン画面に社員登録へのボタン・リンクが表示されない

※画面右上のログイン中表示は、追加機能②の共通レイアウトを実装してからを前提にする

- ログイン成功後、画面右上に「ようこそ、氏名さん」とログアウトボタンが表示される
- ログアウト後、ログイン画面へ戻り、画面右上のログイン中表示が出なくなる

## 1.9 テスト観点

| 観点 | 確認内容 |
| --- | --- |
| 正常系 | 正しい社員番号とパスワードでログインできる |
| 異常系 | 未入力、桁不足、不一致時にログイン画面へ戻る |
| セッション | ※追加機能②の共通レイアウト実装後、ログイン後に画面右上へログイン中社員の氏名が表示される |
| ログアウト | ※追加機能②の共通レイアウト実装後、ログアウトボタン押下でログイン画面へ戻りログイン中表示が消える |
| 登録への導線 | ログイン画面に社員登録へのボタン・リンクが表示されない。トップ画面や共通メニューからの社員登録は従来どおり利用できる |
| 結合 | 権限管理やヘッダー表示でログイン社員情報を利用できる |

# 追加機能② デザイン改良

## 2.1 機能概要

画面全体の見た目と使いやすさを改善する。 共通レイアウトを導入し、ヘッダー、サイドバー、メイン領域の構成をそろえる。 検索結果や一覧画面では、社員情報を見やすく表示する。

## 2.2 実装範囲

- 共通レイアウトを作成する
- 各画面に共通レイアウトを適用する
- Bootstrap を使って画面の余白、表、ボタンを整える
- 検索結果や一覧画面をレスポンシブ対応にする
- 一覧画面に、社員番号に対応する顔写真を表示する

## 2.3 前提条件・依存関係

この機能は単独で実装可能である。

ただし、他の追加機能と結合する場合は、共通レイアウト内に表示制御を追加する。

| 関連する追加機能 | 関係 |
| --- | --- |
| ログイン／ログアウト | ヘッダーにログイン状態を表示する |
| 権限による画面制御 | サイドバーの人事部管理者用メニューを表示制御する |
| 退職者管理 | 退職者管理メニューを追加する |
| 詳細画面及び画面遷移改善 | 詳細画面にも顔写真を表示する |

## 2.4 画面仕様

### 共通レイアウト

| 領域 | 内容 |
|---|---|
| ヘッダー | システム名、ログイン状態表示 |
| サイドバー | トップ、社員検索、社員登録。人事部管理者のみ全社員一覧、退職者管理を追加表示する |
| メイン領域 | 各画面の内容を表示する。Bootstrap の `col-md-9 col-lg-10` を使用する |

ログイン機能を実装していない場合、ヘッダーのログイン状態表示は省略してよい。

### 画面レイアウト図

#### 画面例：全社員一覧画面（人事部管理者）




### 社員検索・検索結果一覧画面

検索結果や社員一覧は、表形式で表示する。

画面タイトルは、検索条件入力画面を「社員検索」、検索結果画面を「検索結果一覧」とする。 検索結果一覧には「検索件数：N件」を表示する。

表示項目は次の通りとする。

- 顔写真
- 社員番号
- 氏名（クリックすると社員詳細画面へ遷移する）
- 部署
- 権限
- 状態

変更・退職処理などの操作は追加機能⑤の社員詳細画面へ集約し、検索結果一覧には操作列を設けない。権限列は追加機能④、状態列は追加機能③を実装した後に表示する。

### 画面例：人事部を指定した検索結果一覧画面

「検索件数：5件」と、顔写真、社員番号、氏名、部署、権限、状態が表示され、操作列がないことを確認する。




---

詳細画面には顔写真、権限、退職状態を表示し、変更・退職処理などの操作を集約する。表示する操作ボタンはログイン中社員の権限と閲覧対象により制御する。

### 画面例：人事部管理者が他社員を表示した社員詳細画面




## 補足

Bootstrap を使う場合は、公式ドキュメントを参照して、既存のクラス名を組み合わせて画面を整える。

| 用途 | 参照先 |
| --- | --- |
| Bootstrap 全体 | Bootstrap 公式ドキュメント |
| 余白や間隔 | Spacing utilities |
| サイドバーとメイン領域の横並び | Grid system |
| 権限や状態のラベル表示 | Badges |
| 見出しやメニューのアイコン | Bootstrap Icons |

# 2.5 処理仕様

※ログイン状態表示は追加機能①、権限によるメニュー制御は追加機能④、退職者管理メニューは追加機能③を実装してからを前提にする。

## 共通レイアウト適用

1. 共通レイアウトを作成する。

2. 各画面の本文部分を共通レイアウトに差し込む。
3. 画面ごとの差分は、メイン領域に記述する。

### 顔写真表示

顔写真は、あらかじめ静的ファイルとして用意されている画像を表示する。

画像ファイルは、`src/main/resources/static/images` フォルダに配置する。 このフォルダには、社員番号と同じファイル名の PNG 画像が 60 件入っている。

ファイル名の例は次の通りである。

| 社員番号 | 画像ファイル |
|---|---|
| 10001 | `/images/10001.png` |
| 10002 | `/images/10002.png` |
| 10060 | `/images/10060.png` |

一覧画面に顔写真を表示する際は、行の高さが大きく崩れないように固定サイズを指定する。 検索結果や一覧画面では、幅 60px、高さ 70px 程度を目安とする。

## 2.6 データ仕様

この機能単独では、新しいDB項目は不要である。

顔写真はDBではなく、静的ファイルとして管理する。 画像ファイルは `src/main/resources/static/images` フォルダに配置する。 ファイル名は社員番号と同じ値にし、拡張子は `.png` とする。

例:

- `10001.png`
- `10002.png`
- `10060.png`

## 2.7 他機能と結合する場合の追加対応

| 結合する機能 | 追加対応 |
| --- | --- |
| ログイン／ログアウト | ヘッダーに「ようこそ、氏名さん」とログアウトボタンを表示する |
| 権限による画面制御 | 人事部管理者のみ、全社員一覧や退職者管理メニューを表示する |
| 退職者管理 | 退職者一覧画面にも共通レイアウトを適用する |
| 詳細画面及び画面遷移改善 | 詳細画面にも社員番号に対応する顔写真を表示する |

## 2.8 完了条件

- 共通レイアウトが適用されている
- 主要画面の見た目が統一されている
- 検索結果や一覧画面が見やすく表示される
- 顔写真が社員番号に対応して表示される
- 画面幅が変わっても表示が大きく崩れない

※ログイン状態表示、人事部管理者メニュー、退職者管理メニューは、それぞれ追加機能①、追加機能④、追加機能③を実装してから確認する

## 2.9 テスト観点

| 観点 | 確認内容 |
| --- | --- |
| レイアウト | 各画面でヘッダー、サイドバー、メイン領域が表示される |
| 表示 | 検索結果や一覧が表形式で見やすく表示される |
| 画像 | 社員番号に対応した顔写真が表示される |
| レスポンシブ | 画面幅を変えても大きく崩れない |
| 結合 | ※追加機能①、追加機能③、追加機能④実装後、ログイン状態や権限に応じたメニュー表示ができる |

# 追加機能③ 退職者管理

## 3.1 機能概要

通常画面での社員退職処理を、物理削除ではなく論理削除に変更する。 退職者は通常の検索結果や在籍者一覧には表示せず、退職者一覧で確認できるようにする。 退職者一覧では、復元と完全削除（物理削除）を行えるようにする。

本書では、通常画面で社員を退職状態にする操作を「退職処理」、`deleteFlg` を更新するDB処理を「論理削除」、DBからレコードを削除する処理を「完全削除（物理削除）」と呼ぶ。

共通機能で作成した削除機能は、削除ボタン押下後にDBから社員レコードを直接削除する処理になっている。 追加機能③では、この削除処理を修正し、DBから直接削除せずに `deleteFlg` を `1` に更新する。 通常の社員一覧と検索結果では `deleteFlg = 0` の社員だけを表示し、`deleteFlg = 1` の社員は退職者管理画面で確認する。

## 3.2 実装範囲

- 社員情報に退職者フラグを追加する
- 退職処理を論理削除に変更する
- 通常検索では退職者を除外する
- 退職者一覧を表示する
- 退職者を在籍者へ復元する
- 退職者を完全削除する

## 3.3 前提条件・依存関係

この機能は単独で実装可能である。

ただし、退職者管理を人事部管理者向けに表示する場合は、ログイン／権限機能が必要である。

| 関連する追加機能 | 関係 |
| --- | --- |
| ログイン／ログアウト | 退職済み社員をログイン不可にする場合に利用する |
| 権限による画面制御 | 退職者一覧、復元、完全削除のメニュー・ボタンを人事部管理者だけに表示する |
| デザイン改良 | 退職者一覧に共通レイアウトを適用する |
| 詳細画面及び画面遷移改善 | 詳細画面に退職状態を表示する |

## 3.4 画面仕様

### 退職者管理画面

サイドバーの人事部管理者用メニュー「退職者管理」から `/retireeList` へ遷移する。画面タイトルは実装に合わせて「退職者管理」とし、退職者だけを一覧表示する。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 社員番号 | 退職者の社員番号 |
| 氏名 | 氏・名を `/detail/{empNo}` へのリンクとして表示する。必要に応じて氏（カナ）・名（カナ）も表示する |
| 部署 | 所属部署 |
| 復元ボタン | `deleteFlg` を 0 に戻す |
| 完全削除ボタン | DBから物理削除する |

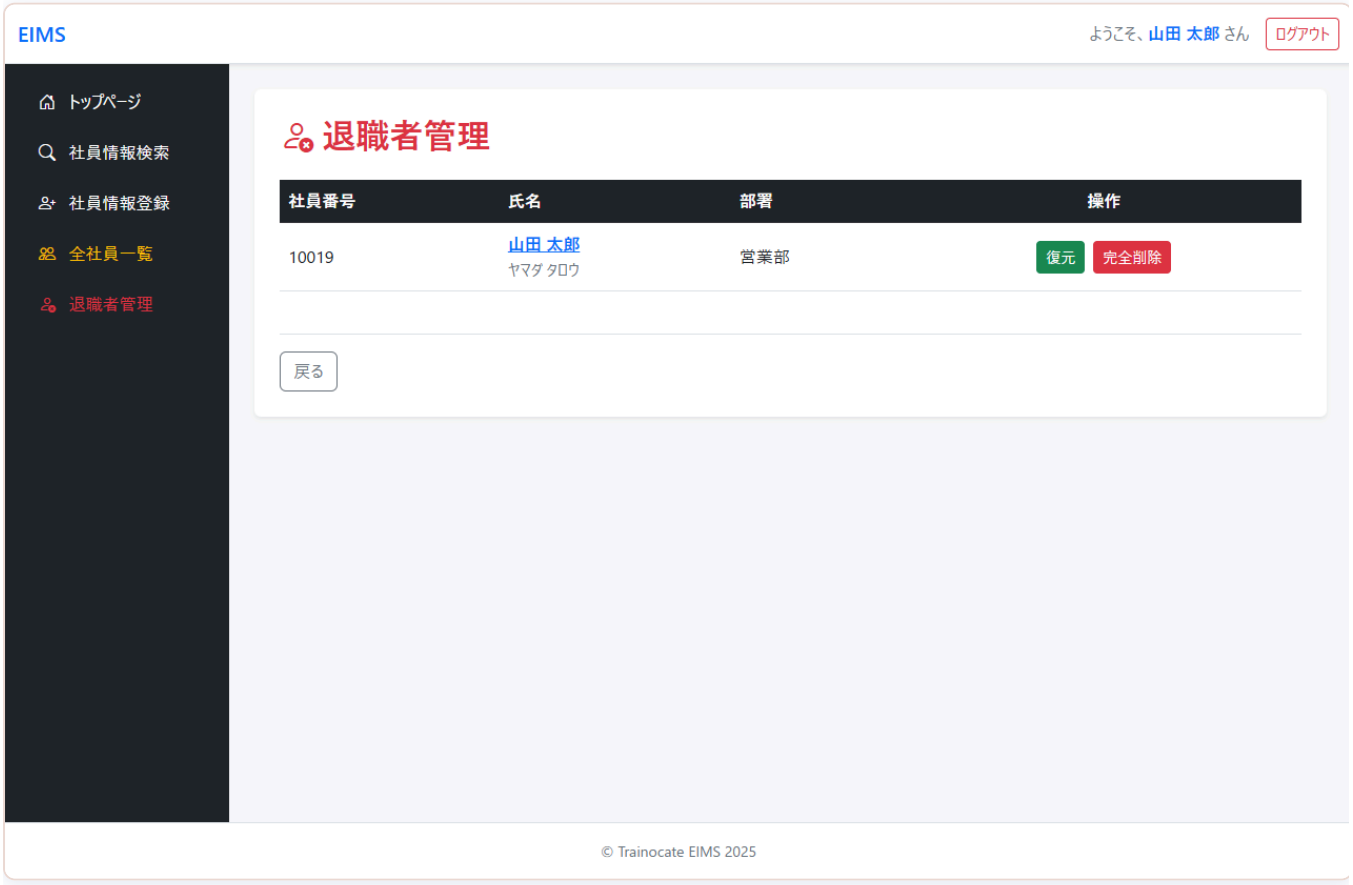
顔写真と検索件数は表示しない。画面下部の「戻る」は1つとする。 復元と完全削除は、確認画面を設けず、ボタン押下で即時反映してよい。誤操作防止の確認ダイアログ追加は、発展オプションとする。

### 画面レイアウト図

> **重要：画面レイアウト図は完成イメージの参考図である。** 実装時は、画面仕様、処理仕様、完了条件に記載された内容を優先する。

### 画面例：退職者管理画面

共通機能の削除処理で論理削除された社員を確認し、復元または完全削除を行う画面である。




## 3.5 処理仕様

### 論理削除

共通機能で実装した削除処理を修正する。 共通機能ではDBに対して `delete` を実行し、社員レコードを直接削除していた。 追加機能③ではDBに対して `update` を実行し、対象社員の `deleteFlg` を `1` にする。

1. 退職処理対象の社員番号を受け取る。
2. 対象社員を取得する。
3. 対象社員の `deleteFlg` を `1` に更新する。
4. 社員レコードはDBに残したままにする。
5. 退職処理完了画面を表示する。

### 通常検索

1. 社員番号、氏名、部署で検索する。
2. 通常検索では `deleteFlg = 0` の社員だけを対象にする。

3. 退職者は通常検索結果に表示しない。

社員一覧画面でも同様に、`deleteFlg = 0` の社員だけを表示する。 これにより、退職処理済みの社員は通常の一覧・検索結果から見えなくなる。

#### 社員一覧で退職者を除外する方法

本教材の標準実装は、共通機能の `findAll()` を変更せず、Thymeleaf の `th:if="${employee.deleteFlg == 0}"` で在籍社員の行だけを表示する方法とする。これは、共通機能で学習した `th:if` を使って実装できるためである。

通常検索では、氏または名の部分一致検索の対象から退職者を除外する。これは、社員一覧で在籍社員の行だけを表示する処理とは用途が異なる。

### 退職者一覧

1. `deleteFlg = 1` の社員を取得する。
2. 退職者一覧画面に表示する。
3. 氏名リンクを押すと、対象社員の `/detail/{empNo}` へ遷移する。
4. 詳細画面の「戻る」を押すと、退職者一覧 `/retireeList` へ戻る。

通常の一覧・検索結果から除外された退職者を確認するために、退職者管理画面を追加する。 この画面では、退職者の確認、復元、完全削除を行う。

### 復元

1. 復元対象の社員番号を受け取る。
2. 対象社員の `deleteFlg` を `0` に更新する。
3. 退職者一覧へ戻る。

### 完全削除

※完全削除は、追加機能③で追加する退職者管理画面から実行する。

1. 完全削除対象の社員番号を受け取る。
2. 対象社員をDBから物理削除する。
3. 退職者一覧へ戻る。

## 3.6 データ仕様

社員情報の既存の退職者フラグを利用する。仕様は次の通りとする。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| `deleteFlg` | 0: 在籍、1: 退職 |

初期値は `0` とする。

## 3.7 他機能と結合する場合の追加対応

| 結合する機能 | 追加対応 |
| --- | --- |
| ログイン／ログアウト | `deleteFlg = 1` の社員はログイン不可にする |
| 権限による画面制御 | 退職者一覧、復元、完全削除のメニュー・ボタンを人事部管理者だけに表示する |
| デザイン改良 | 退職者一覧に共通レイアウトを適用する |
| 詳細画面及び画面遷移改善 | 詳細画面に退職状態を表示する |

## 3.8 完了条件

- 社員退職処理時にレコードが消えず、`deleteFlg` が `1` になる
- 共通機能の退職処理が、物理削除ではなく論理削除に修正されている
- 通常検索に退職者が表示されない
- 社員一覧に退職者が表示されない
- 退職者一覧に退職者のみ表示される
- 退職者一覧の氏名リンクから対象者の詳細へ遷移し、「戻る」で退職者一覧へ戻れる
- 復元すると通常検索に再表示される
- 完全削除するとDBから削除される

※退職者管理の人事部管理者向け表示の確認は、追加機能④を実装してからを前提にする

## 3.9 テスト観点

| 観点 | 確認内容 |
| --- | --- |
| 論理削除 | 退職処理後に `deleteFlg` が `1` になる |
| 退職処理の修正 | 共通機能の退職処理が `delete` ではなく `update` に変わっている |
| 通常検索 | 退職者が表示されない |
| 社員一覧 | 退職者が表示されない |
| 退職者一覧 | 退職者のみ表示される |
| 詳細への導線 | 退職者の氏名リンクから本人の詳細画面が開き、「戻る」で退職者一覧へ戻る。追加機能⑤との結合後は「退職状態：退職」も確認できる |
| 復元 | `deleteFlg` が `0` に戻る |
| 完全削除 | レコードが物理削除される |
| 結合 | ※追加機能④実装後、退職者管理のメニュー・ボタンが人事部管理者だけに表示される |

# 追加機能④ 権限による画面制御

## 4.1 機能概要

ログイン中の社員の権限に応じて、画面に表示するメニューや操作ボタンを制御する。 人事部管理者には他社員の変更・退職処理、全社員一覧、退職者管理などの管理操作を表示する。 一般ユーザーには検索、登録、参照、および本人情報の変更を表示する。他社員の変更、退職処理、全社員一覧、退職者管理は表示しない。

## 4.2 実装範囲

- 社員情報に権限を追加する
- ログイン中社員の権限を参照する
- 人事部管理者専用メニューを表示制御する
- 詳細画面の変更・退職処理ボタンを表示制御する
- 管理操作はThymeleafで表示制御する。URL直接入力・HTTPリクエストに対するサーバー側制限は、発展オプションとして扱う

## 4.3 前提条件・依存関係

この機能は、ログイン／ログアウト機能が前提である。 ログイン中社員の情報をセッションから参照できない場合、権限判定ができない。

| 関連する追加機能 | 関係 |
| --- | --- |
| ログイン／ログアウト | 必須。ログイン中社員の `role` を参照する |
| デザイン改良 | 共通レイアウトのサイドバーで人事部管理者メニューを制御する |
| 退職者管理 | 退職者管理画面や復元・完全削除のメニュー・ボタンを人事部管理者だけに表示する |
| 詳細画面及び画面遷移改善 | 詳細画面の変更・退職処理ボタンを権限で出し分ける |

## 4.4 画面仕様

### メニュー表示

| 利用者 | 表示するメニュー |
| --- | --- |
| 未ログイン | ヘッダー内のログイン中表示と業務メニューを表示しない。ログイン画面には社員登録へのボタン・リンクを表示しない |
| 一般ユーザー | トップ、検索、登録などの一般機能 |
| 人事部管理者 | 一般機能に加え、全社員一覧（`/employeeList`）、退職者管理（`/retireeList`） |

### 操作ボタンの表示条件

| 利用者 | 変更 | 退職処理 | 退職者管理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般ユーザー | 本人のみ表示 | 表示しない | 表示しない |
| 人事部管理者 | 表示する | 他社員のみ表示 | 表示する |

一般ユーザーの本人編集は、ログイン中社員番号と表示中社員番号が一致することを条件にする。

## 利用者ごとの画面上の表示範囲

| 機能 | 未ログイン | 一般ユーザー | 人事部管理者 |
|---|---|---|---|
| トップ、検索、詳細参照 | 表示する | 表示する | 表示する |
| 社員登録 | 表示する | 表示する | 表示する |
| 本人情報の変更 | 表示しない | 表示する | 表示する |
| 他社員情報の変更 | 表示しない | 表示しない | 表示する |
| 全社員一覧 | 表示しない | 表示しない | 表示する |
| 退職処理 | 表示しない | 表示しない | 表示する。ただし人事部管理者本人は表示しない |
| 退職者一覧、復元、完全削除（物理削除） | 表示しない | 表示しない | 表示する |
| 権限の登録・変更 | 表示しない | 表示しない | 表示しない。DBでのみ設定する |

社員登録の利用範囲は従来どおりとし、ログイン画面から登録への導線だけを設けない。登録処理を人事部管理者に限定するアクセス制御は、この仕様には含めない。

## 画面レイアウト図

> **重要：画面レイアウト図は完成イメージの参考図である。** 実装時は、画面仕様、処理仕様、完了条件に記載された内容を優先する。

### 画面例：人事部管理者でログインした場合のトップページ

人事部管理者でログインしているため、サイドバーに人事部管理者向けメニューが表示される。 退職者管理など、一般ユーザーには表示しないメニューを確認する。



### 画面例：一般ユーザーでログインした場合のトップページ

一般ユーザーでログインしているため、サイドバーに人事部管理者向けメニューは表示されない。 人事部管理者ログイン時のトップページと比較して、表示されるメニューの違いを確認する。



### 画面例：人事部管理者で社員一覧を表示した場合

人事部管理者でログインしているため、一覧の権限列と状態列を確認できる。 変更・退職処理の操作は一覧に置かず、氏名リンクから遷移する詳細画面に集約する。



### 画面例：一般ユーザーで社員一覧を表示した場合

一般ユーザーには人事部管理者用メニューを表示しない。URL直接入力の制限は、本教材の必須実装には含めない。




---

### 画面例：一般ユーザーで他社員詳細を表示した場合

一般ユーザーが他社員の詳細を表示しているため、変更・退職処理などの管理操作は表示しない。



## 4.5 処理仕様

※権限判定は追加機能①のログイン／ログアウトを実装してからを前提にする。サイドバーの表示制御は追加機能②の共通レイアウトを実装してからを前提にする。

### 権限判定

1. ログイン中社員情報をセッションから取得する。
2. `role` を確認する。
3. `role = 1` の場合は人事部管理者と判定する。
4. `role = 0` の場合は一般ユーザーと判定する。

### 表示制御

1. 画面側でログイン中社員の `role` を参照する。
2. 人事部管理者のみ表示するメニューやボタンに表示条件を設定する。
3. 一般ユーザーには管理操作を表示しない。

退職者管理メニューを人事部管理者だけに表示する仕様は、追加機能③の退職者管理を実装してからを前提にする。 詳細画面の変更・退職処理ボタンを権限で出し分ける仕様は、追加機能⑤の詳細画面及び画面遷移改善を実装してからを前提にする。

### 発展オプション：URL直接入力の制限

本教材の必須範囲では、Thymeleafによるメニュー・ボタンの表示制御までを扱う。URL直接入力やHTTPリクエストまで制限するには、Controllerでセッションを確認する方法やInterceptorなどがあるが、教科書外のため本仕様・ソースコード・必須テストには含めない。

## 4.6 データ仕様

社員情報に次の項目を追加する。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| `role` | 0: 一般ユーザー、1: 人事部管理者 |

初期値は `0` とする。 本演習では社員番号 `10001` の社員だけを人事部管理者とし、DBに `role = 1` を固定値として登録する。その他の社員は `role = 0` とする。 登録画面と変更画面には権限入力欄を設けず、Web画面から `role` を登録・変更できないようにする。

## 4.7 他機能と結合する場合の追加対応

| 結合する機能 | 追加対応 |
| --- | --- |
| デザイン改良 | 共通レイアウトのサイドバーで人事部管理者メニューを表示制御する |
| 退職者管理 | 退職者一覧、復元、完全削除のメニュー・ボタンを人事部管理者だけに表示する |
| 詳細画面及び画面遷移改善 | 詳細画面の変更・退職処理ボタンを人事部管理者／本人条件で表示制御する |

## 4.8 完了条件

※追加機能①のログイン／ログアウト、追加機能②の共通レイアウトを実装してから確認する

- 人事部管理者でログインした場合、人事部管理者用メニューが表示される
- 一般ユーザーでログインした場合、人事部管理者用メニューが表示されない
- 詳細画面では、人事部管理者は他社員の変更・退職処理ボタンが表示され、一般ユーザーは本人変更ボタンだけが表示される

※退職者管理メニューの確認は追加機能③、詳細画面の操作ボタン確認は追加機能⑤を実装してからを前提にする

## 4.9 テスト観点

| 観点 | 確認内容 |
| --- | --- |
| 人事部管理者表示 | ※追加機能①、追加機能②実装後、人事部管理者でログインすると人事部管理者用メニューが表示される |
| 一般表示 | ※追加機能①、追加機能②実装後、一般ユーザーでは人事部管理者用メニューが表示されない |
| 退職者管理 | ※追加機能③実装後、退職者管理メニューが人事部管理者だけに表示される |
| 操作制御 | ※追加機能⑤実装後、人事部管理者には他社員の変更・退職処理ボタン、一般ユーザーには本人変更ボタンだけが表示される |
| URL直接入力 | 発展オプションのため、本教材の必須テスト対象外 |
| 結合 | 退職者管理や詳細画面のボタン表示と連動する |

# 追加機能⑤ 詳細画面及び画面遷移改善

## 5.1 機能概要

共通機能で作成済みの社員詳細画面に、追加表示と画面遷移を加える。

一覧画面や検索結果画面から詳細画面へ遷移するリンクは、共通機能の段階で作成済みである。 この追加機能では、主に次の内容を実装する。

- ヘッダーのログイン中社員名をクリックすると、本人の詳細画面へ遷移する
- 詳細画面に社員番号に対応する顔写真を表示する
- 詳細画面に権限と退職状態を表示する
- 権限に応じて、変更ボタンと退職処理ボタンの表示を制御する

## 5.2 実装範囲

- ヘッダーに表示しているログイン中社員名をリンクにする
- ログイン中社員名クリック時、本人の詳細画面へ遷移する
- 詳細画面に顔写真を表示する
- 詳細画面に権限を表示する
- 詳細画面に退職状態を表示する
- 詳細画面の変更ボタン、退職処理ボタンを権限に応じて表示制御する

## 5.3 前提条件・依存関係

この機能は、共通機能で社員詳細画面が作成済みであることを前提とする。 また、一覧画面や検索結果画面から社員詳細画面へのリンクも作成済みであることを前提とする。

| 関連する追加機能 | 関係 |
| --- | --- |
| ログイン／ログアウト | ヘッダーのログイン中社員名リンクに必要 |
| デザイン改良 | 顔写真表示に使用する画像ファイルの配置仕様を利用する |
| 退職者管理 | 詳細画面に退職状態を表示する場合に `deleteFlg` を利用する |
| 権限による画面制御 | 変更・退職処理ボタンの表示制御に `role` を利用する |

## 5.4 画面仕様

### ヘッダー

ログインしている場合、ヘッダーにログイン中社員名を表示する。 社員名はクリックできるリンクにする。

リンク押下時は、ログイン中社員本人の詳細画面へ遷移する。

例:

```
<a th:href="@{'/detail/' + ${session.loginEmployee.empNo}}"
   th:text="${session.loginEmployee.lastName + ' ' + session.loginEmployee.firstName}">
</a>
```

### 社員詳細画面

共通機能で作成済みの詳細画面に、次の項目を追加表示する。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 顔写真 | 社員番号に対応する画像 |
| 権限 | 画面右上のバッジに、`role = 1` の場合は「管理者」、`role = 0` の場合は「一般ユーザー」と表示する |
| 退職状態 | `deleteFlg = 1` の場合は退職、`deleteFlg = 0` の場合は在籍 |

顔写真は、デザイン改良で使用する画像と同じものを利用する。 画像ファイルは `src/main/resources/static/images` フォルダに配置されており、社員番号と同じファイル名になっている。

例:

| 社員番号 | 画像ファイル |
|---|---|
| 10001 | `/images/10001.png` |
| 10060 | `/images/10060.png` |

### 操作ボタン

詳細画面の変更ボタン、退職処理ボタンは、ログイン中社員の権限に応じて表示を制御する。 ボタン名は「変更」「退職処理」「戻る」に統一する。 「戻る」の遷移先は、表示対象が退職者（`deleteFlg = 1`）なら `/retireeList`、在籍者（`deleteFlg = 0`）なら `/search` とする。

| ログイン中社員 | 表示対象社員 | 変更ボタン | 退職処理ボタン |
|---|---|---|---|
| 人事部管理者 | 本人 | 表示 | 非表示 |
| 人事部管理者 | 他の社員 | 表示 | 表示 |
| 一般ユーザー | 本人 | 表示 | 非表示 |
| 一般ユーザー | 他の社員 | 非表示 | 非表示 |

人事部管理者本人の退職処理ボタンは表示しない。 これは、ログイン中の人事部管理者が自分自身を退職状態にしてしまう操作を避けるためである。

## 画面レイアウト図

> **重要：画面レイアウト図は完成イメージの参考図である。** 実装時は、画面仕様、処理仕様、完了条件に記載された内容を優先する。

### 画面例：人事部管理者で他社員詳細を表示した場合

人事部管理者が他社員の詳細を表示しているため、変更ボタンと退職処理ボタンを表示する。



### 画面例：人事部管理者で本人詳細を表示した場合

人事部管理者本人の詳細を表示しているため、変更ボタンは表示するが、自分自身を退職処理しないように退職処理ボタンは表示しない。




## 5.5 処理仕様

※ログイン中社員名リンクは追加機能①と追加機能②、顔写真表示は追加機能②、退職状態表示は追加機能③、操作ボタンの表示制御は追加機能④を実装してからを前提にする。

### ログイン中社員名リンク

※追加機能①のログイン／ログアウトと、追加機能②の共通レイアウトを実装してからを前提にする。

1. セッションからログイン中社員情報を取得する。
2. ヘッダーにログイン中社員名を表示する。
3. 社員名に本人詳細画面へのリンクを設定する。
4. クリック時、ログイン中社員の社員番号を使って詳細画面へ遷移する。

### 詳細画面の追加表示

※顔写真は追加機能②、退職状態は追加機能③、権限表示は追加機能④を実装してからを前提にする。

1. 詳細表示対象の社員情報を取得する。

2. 対象の社員番号に該当する社員が存在しない場合は、`/search` へリダイレクトする。
3. 社員番号を使って顔写真の画像パスを組み立てる。
4. `role` を表示用の文言に変換する。
5. `deleteFlg` を表示用の文言に変換する。
6. 詳細画面に顔写真、権限、退職状態を表示する。
7. 「戻る」の遷移先を、退職者の場合は `/retireeList`、在籍者の場合は `/search` にする。

### 操作ボタンの表示制御

※追加機能④の権限による画面制御を実装してからを前提にする。

1. セッションからログイン中社員情報を取得する。
2. ログイン中社員の `role` を確認する。
3. ログイン中社員番号と表示対象社員番号を比較する。
4. 人事部管理者、本人、他人の条件に応じて、変更ボタンと退職処理ボタンを表示する。

## 5.6 データ仕様

この機能で新しいDB項目は追加しない。

次の既存項目、または他の追加機能で追加した項目を利用する。

| 項目 | 利用目的 |
| --- | --- |
| `empNo` | 顔写真ファイル名、本人判定、詳細画面遷移 |
| `lastName` / `firstName` | ヘッダー表示 |
| `role` | 権限表示、変更・退職処理ボタンの表示制御 |
| `deleteFlg` | 退職状態表示 |

## 5.7 他機能と結合する場合の追加対応

| 結合する機能 | 追加対応 |
| --- | --- |
| ログイン／ログアウト | ログイン成功時にセッションへ保存した社員情報を利用する |
| デザイン改良 | 顔写真の配置場所と表示サイズをそろえる |
| 退職者管理 | `deleteFlg` を使って退職状態を表示する |
| 権限による画面制御 | `role` を使って変更・退職処理ボタンを表示制御する |

## 5.8 完了条件

※ヘッダーのログイン中社員名リンクは追加機能①、追加機能②を実装してから確認する

- ヘッダーのログイン中社員名をクリックすると、本人詳細画面へ遷移できる

※顔写真表示は追加機能②を実装してから確認する

- 詳細画面に社員番号に対応する顔写真が表示される

※権限表示は追加機能④、退職状態表示は追加機能③を実装してから確認する

- 詳細画面に権限が表示される
- 詳細画面に退職状態が表示される
- 退職者一覧の氏名リンクから詳細で「退職」を確認でき、「戻る」で退職者一覧へ戻れる

※操作ボタンの表示制御は追加機能④を実装してから確認する

- 人事部管理者、本人、他人の条件に応じて、変更・退職処理ボタンの表示が変わる

## 5.9 テスト観点

| 観点 | 確認内容 |
| --- | --- |
| ヘッダーリンク | ※追加機能①、追加機能②実装後、ログイン中社員名から本人詳細画面へ遷移できる |
| 顔写真 | ※追加機能②実装後、社員番号に対応した画像が詳細画面に表示される |
| 権限表示 | ※追加機能④実装後、人事部管理者／一般ユーザーが正しく判定され、画面上の権限ラベルが表示される |
| 退職状態表示 | ※追加機能③実装後、在籍／退職が正しく表示される |
| 退職者の詳細遷移 | ※追加機能③実装後、退職者一覧の氏名から対象者の詳細へ遷移し、「退職状態：退職」を確認できる |
| 戻り先 | ※追加機能③実装後、退職者詳細の「戻る」は退職者一覧、在籍者詳細の「戻る」は検索画面へ遷移する |
| 人事部管理者操作 | ※追加機能④実装後、人事部管理者は他の社員の変更・退職処理ボタンを確認できる |
| 本人操作 | ※追加機能④実装後、一般ユーザー本人は変更ボタンのみ確認できる |
| 他人操作 | ※追加機能④実装後、一般ユーザーが他人の詳細を表示した場合、変更・退職処理ボタンが表示されない |
| 対象なし | 存在しない社員番号の詳細URLへアクセスすると、社員検索画面へリダイレクトされる |